

Par identification à $dU_m = \frac{1}{2} L dx i^2$, il vient

$$L = \mu_0 b/a$$

La densité d'énergie électrique est $\frac{dU_e}{d\tau} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}^2 = \frac{\sigma^2(x, t)}{2\epsilon_0}$:

$$dU_e = \frac{ab}{2\epsilon_0} \sigma^2(x, t) dx = \frac{b}{2\epsilon_0 a} \frac{(dq)^2}{dx}$$

où $dq(x, t)$ est la charge sur un élément de longueur dx du ruban supérieur, liée à $\sigma(x, t)$ par $dq(x, t) = \sigma(x, t) a dx$.

Par identification à $dU_e = \frac{1}{2} \frac{(dq)^2}{C dx}$, il vient

$$C = \epsilon_0 a/b$$

Remarque : L'utilisation de ces formules convient pour des courants basses fréquences, c'est-à-dire tant que $\lambda \gg a$ et b .

Le produit des grandeurs linéiques vaut :

$$LC = \mu_0 \epsilon_0 = 1/c^2$$

3. L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ s'écrit :

$$\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{\text{rot}} \vec{u}_y + \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \vec{\text{grad}} \sigma \wedge \vec{u}_y = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}_S}{\partial t} \Rightarrow \vec{0} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = -\mu_0 \frac{\partial j_S}{\partial t} \vec{u}_z$$

soit

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial j_S}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

L'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (car $\vec{j} = \vec{0}$) s'écrit :

$$\mu_0 j_S \vec{\text{rot}} \vec{u}_z + \mu_0 \vec{\text{grad}} j_S \wedge \vec{u}_z = \mu_0 \epsilon_0 \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \sigma}{\partial t} \vec{u}_y \Rightarrow \vec{0} + \mu_0 \frac{\partial j_S}{\partial x} \vec{u}_x \wedge \vec{u}_z = \mu_0 \frac{\partial \sigma}{\partial t} \vec{u}_y$$

soit

$$\frac{\partial j_S}{\partial x} + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0 \quad (2)$$

Les relations (1) et (2) conduisent facilement aux équations de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 j_S}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 j_S}{\partial t^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial t^2} = 0$$

ce qui justifie les dénominations d'ondes pour $j_S(x, t)$ et $\sigma(x, t)$; leur vitesse de phase commune est $v_\varphi = c$, vitesse de la lumière dans le vide.

4. Au courant $\underline{i}$ correspond une densité surfacique $\underline{j}_S = \underline{i}/a$, et donc un champ magnétique $\underline{\vec{B}} = \frac{\mu_0 \underline{i}}{a} \underline{\vec{u}}_z$ d'après la question 1)

soit

$$\underline{\vec{B}}(x, t) = \frac{\mu_0 I_0}{a} e^{i(\omega t - kx)} \underline{\vec{u}}_z$$

Les relations (1) et (2) associent à l'onde $\underline{j}_S$, une onde $\underline{\sigma} = \underline{j}_S/c = \underline{i}/ca$ et donc un champ électrique $\underline{\vec{E}} = \frac{\underline{i}}{\varepsilon_0 ca} \underline{\vec{u}}_y$ d'après la question 1)

soit

$$\underline{\vec{E}}(x, t) = \frac{I_0}{\varepsilon_0 ca} e^{i(\omega t - kx)} \underline{\vec{u}}_y$$

Le champ électromagnétique a une structure d'OPPM qui est celle de l'onde plane progressive dans le vide illimité ; l'onde se propage le long du guide, à la vitesse de phase c , sans s'amortir, avec $\underline{\vec{B}} = \underline{\vec{u}}_x \wedge \underline{\vec{E}}/c$.

2.6 Mode TEM dans un câble coaxial

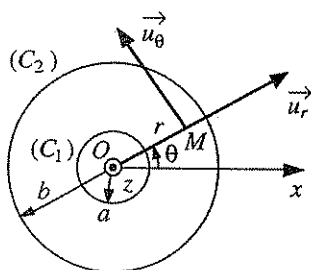
Un câble coaxial est constitué par deux conducteurs cylindriques supposés parfaits (C_1) et (C_2), de même axe Oz , de rayons a et b ($a < b$) et de longueur infiniment grande. De l'air, assimilé au vide quant à ses propriétés électromagnétiques, règne dans l'espace entre les conducteurs.

Un point M de l'espace considéré est repéré par ses coordonnées cylindriques dans la base ($\underline{\vec{u}}_r, \underline{\vec{u}}_\theta, \underline{\vec{u}}_z$).

Le problème aborde l'étude de la propagation guidée d'ondes électromagnétiques le long de l'axe Oz entre les deux conducteurs.

Ces ondes sont planes, progressives, monochromatiques de pulsation ω , avec :

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{e}}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad \text{et} \quad \underline{\vec{B}} = \underline{\vec{b}}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)}$$



et leur recherche se limite aux modes TEM (Transverse Electro-Magnétique) pour lesquels $e_z = 0$ et $b_z = 0$ (c'est-à-dire $\vec{e}$ et $\vec{b}$ dans le plan $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$).

$$1. \text{ Montrer que : } \begin{cases} \vec{\text{rot}} \vec{e} = \vec{0} & (1) \\ \vec{u}_z \wedge \beta \vec{e} = \omega \vec{b} & (2) \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{\text{rot}} \vec{b} = \vec{0} & (3) \\ \vec{u}_z \wedge \beta \vec{b} = -\omega \vec{e}/c^2 & (4) \end{cases}$$

$$\text{On donne : } \vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z.$$

- 2.a) Déterminer la constante de propagation β et en déduire une relation entre $\vec{B}$ et $\vec{E}$ d'une part, et une relation entre vitesse de phase v_ϕ et vitesse de groupe v_g d'autre part.
- b) Montrer qu'il existe un potentiel $V(r, \theta)$ tel que $\vec{e} = -\vec{\text{grad}} V$ et en déduire l'équation vérifiée par V dans l'espace interconducteur.
- c) Soient V_1 et V_2 ($V_1 > V_2$) les potentiels des deux conducteurs (C_1) et (C_2) dans un plan de section droite. Justifier la recherche d'un potentiel indépendant de θ et calculer $V(r)$.
- d) Déterminer sur la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, les expressions des composantes $\vec{e}$ et $\vec{b}$, et en déduire celles des champs $\vec{E}(r, z, t)$ et $\vec{B}(r, z, t)$. Caractériser la structure locale de l'onde TEM.
- 3.a) Donner l'expression de la valeur moyenne temporelle du vecteur de Poynting $\langle \vec{R} \rangle$ et son orientation ; en déduire la moyenne temporelle de la puissance P transmise par une section droite du câble.
- b) Si a, b et la valeur maximale E_M de la norme du champ électrique sont imposés, déterminer la puissance moyenne maximale P_M pouvant être transmise.
 AN : calculer P_M si $a = 2,4 \text{ mm}$; $b = 8,8 \text{ mm}$; $E_M = 3 \text{ kV.cm}^{-1}$ (le dixième de la valeur au delà de laquelle l'air devient conducteur).
- 4.a) Montrer qu'en tout point de la surface du conducteur (C_1) existe une densité de courant surfacique $\vec{j}_{S_1} = \vec{j}_{S_1} e^{i(\omega t - \beta z)}$ dont l'amplitude est donnée par l'expression $\vec{j}_{S_1} = \vec{u}_r \wedge \vec{b} (r=a)/\mu_0$.
 Par définition l'intensité du courant sur le conducteur (C_1) est alors $i_1(z, t) = \oint_{(C_1)} \vec{j}_{S_1} \cdot d\vec{l}$ où $d\vec{l}$ est un élément de longueur compté perpendiculairement à l'axe Oz sur (C_1). Montrer que l'on peut parler d'onde de courant et exprimer son amplitude I_1 en fonction de $V_1 - V_2$ et b/a .
- b) Reprendre la question précédente pour l'appliquer au conducteur (C_2). Comparer i_2 et i_1 et commenter.

- c) Déterminer les densités surfaciques $\sigma_1(z, t)$ et $\sigma_2(z, t)$ sur les conducteurs (C_1) et (C_2) en fonction de l'onde de tension $\underline{v}(z, t) = (V_1 - V_2)e^{i(\omega t - \beta z)}$ et en déduire leurs charges linéiques $\lambda_1(z, t)$ et $\lambda_2(z, t)$ en fonction de $\underline{v}(z, t)$ et b/a . Commentaires.
- 5.a) En considérant que l'approximation des régimes quasi permanents est réalisée dans un tronçon élémentaire de câble, déterminer l'énergie magnétique contenue dans une longueur dz de ce câble, et en déduire son inductance propre linéique L (c'est-à-dire par unité de longueur).
- b) Une méthode adaptée de l'électrostatique s'applique-t-elle pour la détermination de la capacité linéique C ? Donner son expression.
Quelle relation simple lie L et C ?
AN : Calculer L et C si $a = 2,4$ mm et $b = 8,8$ mm.
- 6.a) Quelle est l'expression de l'impédance caractéristique Z_c du câble coaxial définie par $Z_c = \underline{v}(z, t) / \underline{i}_1(z, t)$ où $\underline{v}(z, t) = (V_1 - V_2)e^{i(\omega t - \beta z)}$ est l'onde de tension, en fonction de b/a .
AN : Calculer Z_c avec les valeurs de a et b précédentes.
Donner l'expression simple de Z_c en fonction de L et C .
- b) Calculer par les méthodes de l'électrocinétique la puissance moyenne P' transportée par le câble et la comparer à P , puissance moyenne électromagnétique déterminée à la question 3a). Conclusion.
7. Que peut-on prévoir qualitativement sur la propagation dans un câble réel dont les conducteurs ne sont pas tout à fait parfaits et dont l'espace interconducteur n'est évidemment pas du vide ?

1. L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ s'écrit en simplifiant par $e^{i\omega t}$, mais pas tout de suite par $e^{-i\beta z}$ (!) :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{e}e^{-i\beta z}) = e^{-i\beta z}\vec{\text{rot}}\vec{e} + \overrightarrow{\text{grad}}e^{-i\beta z} \wedge \vec{e} = -i\omega\vec{b}e^{-i\beta z}$$

$$\Rightarrow \vec{\text{rot}}\vec{e} - i\beta\vec{u}_z \wedge \vec{e} = -i\omega\vec{b}$$

Comme $\vec{e}$ est indépendant de z (câble sans perte) et que $e_z = 0$, $\vec{\text{rot}}\vec{e}$ est porté par $\vec{u}_z$; par ailleurs $\vec{u}_z \wedge \vec{e}$ est orthogonal à $\vec{u}_z$, d'où en projection :

sur $\vec{u}_z$:

$$\vec{\text{rot}}\vec{e} = \vec{0} \quad (1)$$

et sur $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$:

$$\vec{u}_z \wedge \beta\vec{e} = \omega\vec{b} \quad (2)$$

Pour l'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, il suffit de procéder comme précédemment en remplaçant $\vec{E}$ par $\vec{B}$ et $-\vec{B}$ par $\vec{E}/c^2$,

$$\text{d'où} \quad \boxed{\vec{\text{rot}} \vec{b} = \vec{0}} \quad (3) \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{u}_z \wedge \beta \vec{b} = -\omega \vec{e}/c^2} \quad (4)$$

$$2.a) (2) \Rightarrow \vec{b} = \frac{\beta}{\omega} \vec{u}_z \wedge \vec{e}; \text{ reporté dans (4): } \frac{\beta^2}{\omega} \underbrace{\vec{u}_z \wedge (\vec{u}_z \wedge \vec{e})}_{-\vec{e}} = -\frac{\omega \vec{e}}{c^2}$$

$$\Rightarrow \beta^2 = \frac{\omega^2}{c^2}; \text{ pour une propagation suivant } Oz^+, \text{ on choisit } \boxed{\beta = \omega/c}$$

Ici $\beta = k (= \omega/c)$ et la structure de l'onde TEM présente des analogies avec celle du vide ; en effet, (2) s'écrit à présent

$$\vec{b} = \vec{u}_z \wedge \vec{e}/c \quad \text{soit} \quad \boxed{\vec{B} = \vec{u}_z \wedge \vec{E}/c}$$

En l'absence de dispersion, les vitesses de phase $v_\varphi = \omega/\beta$ et de groupe $v_g = d\omega/d\beta$ sont égales :

$$\boxed{v_\varphi = v_g = c}$$

- b) D'après (1), $\vec{\text{rot}} \vec{e} = \vec{0}$ donc $\exists V | \vec{e} = -\vec{\text{grad}} V$ avec $V = V(r, \theta)$ indépendant de z comme $\vec{e}$.

L'équation de Maxwell-Gauss $\text{div} \vec{E} = 0$ s'écrit ici :

$$\text{div}(\vec{e} e^{-i\beta z}) = e^{-i\beta z} \text{div} \vec{e} - i\beta e^{-i\beta z} \vec{u}_z \cdot \vec{e} = 0$$

le dernier terme étant nul puisque $\vec{e}$ est transverse, il vient $\text{div} \vec{e} = 0$

$$\text{et donc puisque } \vec{e} = -\vec{\text{grad}} V, \quad \boxed{\Delta V = 0}$$

Ce potentiel vérifie l'équation de Laplace, comme en électrostatique. Rappelons qu'il ne donne que $\vec{e}$ et non $\vec{E}$ qui reste défini par $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V' - \partial \vec{A}/\partial t$.

- c) Sur les conducteurs, $V(r = a, \theta) = V_1$ et $V(r = b, \theta) = V_2, \forall \theta$; pour un problème invariant par rotation autour de Oz , on peut chercher entre les conducteurs, une solution $V(r)$ indépendante de θ .

Alors $\Delta V = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right) = 0 \Rightarrow V(r) = \lambda \ln \frac{r}{a} + V_1$ satisfaisant la condition en $r = a$; la constante λ se détermine par $V(r = b) = V_2$

d'où

$$V(r) = V_1 - \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \ln \frac{r}{a}$$

- d) $\vec{e} = -\vec{\text{grad}} V = \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \cdot \frac{1}{r} \vec{u}_r$ et d'après (2) $\vec{b} = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{e}}{c} = \frac{V_1 - V_2}{c \ln b/a} \cdot \frac{1}{r} \vec{u}_\theta$

finalement

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \cdot \frac{1}{r} e^{i\omega(t-z/c)} \vec{u}_r \\ \vec{B} &= \frac{V_1 - V_2}{c \ln b/a} \cdot \frac{1}{r} e^{i\omega(t-z/c)} \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

Cette structure s'apparente à celle de l'OPPM dans le vide avec en particulier $\vec{B} = \vec{u}_z \wedge \vec{E}/c$; l'onde est plane (plans équiphase : $z = \text{Cste}$), mais non homogène car les modules sont en $1/r$. De plus, comme $\vec{E}$ est radial et $\vec{B}$ orthoradial, leur direction en un point dépend de la position de ce point.

- 3.a) Le vecteur de Poynting $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{B}/\mu_0$ a pour moyenne :

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) = \frac{1}{2\mu_0 c} \left(\frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \right)^2 \cdot \frac{1}{r^2} \vec{u}_z$$

en supposant $V_1 - V_2$ réel par choix sur l'origine des temps ; il est dirigé dans le sens de la propagation de l'onde.

La puissance moyenne à travers une section du câble avec $\vec{dS} = dS \vec{u}_z$ est :

$$P = \iiint \langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{dS} = \int_a^b \frac{1}{2\mu_0 c} \left(\frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \right)^2 \cdot \frac{1}{r^2} 2\pi r dr$$

$\Rightarrow$

$$P = \frac{\pi}{\mu_0 c \ln b/a} (V_1 - V_2)^2$$

En l'absence de dissipation, cette puissance moyenne est indépendante de z (comme précédemment $\vec{e}$ et $\vec{b}$).

b) La norme E du champ est en $\frac{1}{r}$, sa valeur maximale est donc $E_M = \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \cdot \frac{1}{a}$

d'où

$$P_M = \frac{\pi a^2}{\mu_0 c} \ln b/a \cdot E_M^2$$

AN : $P_M = 5,6 \text{ kW}$

4.a) $\vec{B}$ est tangent au conducteur (C_1) et non nul en $r = a$; le conducteur est parfait et donc le champ y est nul à l'intérieur ; cette discontinuité de composante tangentielle est liée à l'existence d'une densité surfacique de courant j_{S_1} sur (C_1) :

$$\vec{B}(r=a) - \vec{0} = \mu_0 \vec{j}_{S_1} \wedge \vec{u}_r \text{ d'où } \vec{u}_r \wedge \vec{B}(r=a) = \mu_0 \vec{j}_{S_1} \text{ car } \vec{j}_{S_1} \perp \vec{u}_r$$

$$\vec{j}_{S_1} = \frac{\vec{u}_r \wedge \vec{b}(r=a)}{\mu_0} e^{i(\omega t - \beta z)} \Rightarrow$$

$$\vec{j}_{S_1} = \frac{\vec{u}_r \wedge \vec{b}(r=a)}{\mu_0} = \frac{V_1 - V_2}{\mu_0 a c \ln b/a} \vec{u}_z$$

$$i_1 = \oint_{(C_1)} \vec{j}_{S_1} \cdot d\vec{l} \vec{u}_z = j_{S_1} \cdot 2\pi a \cdot e^{i(\omega t - \beta z)} \text{ du type } i_1(z, t) = I_1 e^{i(\omega t - \beta z)}$$

avec

$$I_1 = \frac{2\pi}{\mu_0 c} \cdot \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a}$$

Il est donc effectivement possible de parler d'une onde de courant car à z fixé, le courant i_1 est une fonction sinusoïdale du temps imposée par le générateur en $z = 0$ et à t fixé, il est variable le long de la ligne lorsque celle-ci a une longueur au moins de l'ordre de la longueur d'onde ce qui suppose de se placer en haute-fréquence.

b) Sur le conducteur (C_2), la normale extérieure est $-\vec{u}_r$, d'où

$$\vec{B}(r=b) - \vec{0} = -\mu_0 \vec{j}_{S_2} \wedge \vec{u}_r \text{ d'où } \vec{j}_{S_2} = -\frac{V_1 - V_2}{\mu_0 b c \ln b/a} \vec{u}_z \text{ et}$$

$$I_2 = -I_1$$

Les deux ondes de courant $i_1(z, t)$ et $i_2(z, t)$ sont en opposition de phase, ce qui assure le "retour" du courant.

- c) $\vec{E}$ est radial, donc normal à la surface des conducteurs à l'intérieur desquels le champ électrique est nul lorsqu'ils sont, comme ici, de conductivité infinie. Cette discontinuité de composante normale de champ électrique est liée à l'apparition d'une densité surfacique de charges σ :

$$\text{sur } (C_1) : \vec{E}(r=a) - \vec{0} = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} \vec{u}_r \implies \sigma_1(z, t) = \varepsilon_0 \frac{V_1 - V_2}{a \ln b/a} e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$\text{sur } (C_2) : \vec{E}(r=b) - \vec{0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} (-\vec{u}_r) \implies \sigma_2(z, t) = -\varepsilon_0 \frac{V_1 - V_2}{b \ln b/a} e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$\text{et en fonction de l'onde de tension : } \sigma_1 = \frac{\varepsilon_0}{a \ln b/a} v \text{ et } \sigma_2 = -\frac{\varepsilon_0}{b \ln b/a} v.$$

Un anneau de conducteur (C_1) , d'épaisseur dz en z , à l'instant t , porte la charge $dq_1 = \lambda_1 dz = \sigma_1 2\pi a dz$

d'où

$$\lambda_1 = 2\pi a \sigma_1 = \frac{2\pi \varepsilon_0}{\ln b/a} v$$

de même

$$\lambda_2 = 2\pi b \sigma_2 = -\frac{2\pi \varepsilon_0}{\ln b/a} v$$

Ces charges linéiques sont, à z fixé, opposées à tout instant. Les deux conducteurs se comportent, sur un élément dz , comme un condensateur en régime variable.

Remarque : La conservation de la charge sur une tranche d'épaisseur dz ($\ll \lambda$) de

$$(C_1) \text{ se traduit par l'équation } \frac{\partial i_1}{\partial z} + \frac{\partial \lambda_1}{\partial t} = 0 \text{ facile à vérifier.}$$

- 5.a) L'énergie magnétique liée à la présence du champ $\vec{B}$ (en notation réelle) vaut dans l'élément de volume $d\tau = 2\pi r dr dz$:

$$dU_m = \int_a^b \frac{b^2(r)}{2\mu_0} 2\pi r dr dz \cos^2(\omega t - \beta z) = \frac{\mu_0 \ln b/a}{4\pi} dz I_1^2 \cos^2(\omega t - \beta z)$$

$$\text{car } b(r) = \frac{V_1 - V_2}{c \ln b/a} \cdot \frac{1}{r} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \text{ (comme en magnétostatique ou ARQS)}$$

Elle est identifiée (l'ARQS se justifie par $dz \ll \lambda$) à $\frac{1}{2}(Ldz)i_1^2(z, t)$

d'où

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln b/a$$

- b) Un raisonnement énergétique s'appuyant sur des résultats d'électrostatique ne se justifie pas. Pourtant l'analogie formelle existe.

Ainsi, l'identification suivante (après simplification par $\cos^2(\omega t - \beta z)$) :

$$\int_a^b \frac{1}{2} \epsilon_0 e^2(r) 2\pi r dr dz \equiv \frac{1}{2} C dz (V_1 - V_2)^2 \text{ conduit à } C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln b/a} !$$

Ce même résultat s'obtient de manière plus satisfaisante en écrivant, en régime quasi-permanent (régime variable avec $dz \ll \lambda$) :

$$dq_1 = C dz v \implies$$

$$C = \frac{\lambda_1}{v} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln b/a}$$

Le produit LC vaut $\mu_0\epsilon_0$ soit

$$LC = 1/c^2$$

AN : $L = 0,26 \mu\text{H.m}^{-1}$ et $C = 42,8 \text{ pF.m}^{-1}$, quantités faibles, mais un câble (de téléphone par exemple) peut être long...

6.a) L'impédance caractéristique est $Z_c = \underline{v}(z, t)/\underline{i}_1(z, t) = (V_1 - V_2)/I_1$

et donc d'après la question 4a)

$$Z_c = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln b/a$$

Elle est réelle car les ondes progressives de courant et de tension sont en phase et indépendante de z , ce qui n'est plus le cas en régime d'ondes stationnaires (câble de longueur finie avec réflexion sur l'extrémité).

AN : $Z_c = 78 \Omega$ (la valeur d'un câble d'antenne de téléviseur est de 75Ω).

On a facilement : $L = \frac{Z_c}{c}$, $C = \frac{1}{cZ_c}$ et

$$Z_c = \sqrt{L/C}$$

b) En électrocinétique la puissance moyenne se calcule par

$$P' = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{v} \cdot \underline{i}_1^*) = \frac{1}{2} (V_1 - V_2) I_1 \text{ ou encore}$$

$$P' = \frac{\pi}{\mu_0 c \ln b/a} (V_1 - V_2)^2$$

soit $P' = P$ ce qui est plutôt rassurant.

Remarque : Le choix a priori d'une onde TEM ($\vec{E}$ et $\vec{B}$ orthogonaux à $\vec{u}_z$) satisfait les équations de Maxwell, mais il ne constitue pas la seule solution

possible d'onde guidée entre les deux conducteurs. Des modes à composante longitudinale ($e_z \neq 0$ ou $b_z \neq 0$) peuvent exister à fréquence très élevée lorsque la longueur d'onde est de l'ordre de la taille transversale du câble, soit $f > 8,5$ GHz (où $\lambda < 3,5$ cm) pour le câble ci-dessus ; alors $\beta \neq k = \omega/c$ et la structure devient bien plus complexe (voir exercice 3.6). Pour des fréquences inférieures à cette valeur, le mode TEM est le seul à se propager. Sa structure particulièrement simple, en analogie constante avec l'électrostatique, la magnétostatique, l'ARQS et l'électrocinétique justifie très largement l'étude des lignes de transmission sous forme de réseaux électrocinétiques en régime variable comme cela est proposé dans les exercices 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4.

7. Lorsqu'on tient compte de la résistivité (ou conductivité non infinie) des conducteurs, de l'énergie s'y dissipe ; cela se comprend par l'électrocinétique mais également en considérant la pénétration sur une très faible épaisseur de l'onde dans le métal (voir exercices 3.7 et 3.8). Globalement la puissance transmise le long du câble diminue avec l'éloignement de la source. Notons qu'en plus, l'espace interconducteur n'est pas du vide, mais est constitué dans les câbles coaxiaux d'un diélectrique de conductivité très faible, mais non nulle, (courant de fuite), dont la permittivité n'est pas ϵ_0 réelle et qui est susceptible de dissiper un peu d'énergie en son sein par interventions de phénomènes de polarisation à l'échelle microscopique...

Chapitre 3

Ondes et conducteur métallique

Contrairement aux diélectriques qui transmettent les ondes électromagnétiques, les métaux servent en général d'écran pour les réfléchir.

L'approximation du métal parfait, infiniment conducteur, est couramment admise et fournit d'excellents résultats dans un formalisme simple. Les points importants du cours sont détaillés dans la réflexion normale d'une OPPM polarisée rectilignement (exercice 3.1). Le cas de la polarisation circulaire réserve une surprise : les champs électrique et magnétique de l'onde résultante sont parallèles entre eux ! (exercice 3.2). La réflexion oblique d'une OPPM polarisée rectilignement nécessite de bien distinguer le cas où le champ électrique est dans le plan d'incidence de celui où il y est perpendiculaire ; les résultats sur la pression de radiation sont globalement identiques ce que confirme l'étude corpusculaire (exercice 3.3). Enfin la réflexion sur une "surface ondulée" de faible pas est l'occasion d'aborder l'étude électromagnétique d'un réseau par réflexion utilisé en optique (exercice 3.4).

Les études pour hyperfréquences d'un conduit rectangulaire (exercice 3.5) ou d'un conduit cylindrique (exercice 3.6) permettent de dégager quelques caractéristiques (quantification latérale, modes, pulsation de coupure, vitesse de groupe...) de la propagation guidée.

Avant d'aborder le comportement des ondes dans un conducteur réel, il est bon de s'attarder sur la notion de conductivité dans les métaux ; le régime continu ou basse fréquence conduit à la loi d'Ohm la plus simple en liaison avec l'électrocinétique ; le régime variable hyperfréquence introduit la notion d'épaisseur de peau ; enfin en très haute fréquence, la conductivité devient imaginaire pure comme pour un plasma ce qui donne la possibilité d'oscillations de plasmon pour une fréquence dans l'ultraviolet et au-delà, du moins dans le cadre de ce modèle simple, de la propagation d'ondes dispersives sans amortissement (exercice 3.7).

Se limitant au domaine des hyperfréquences où la conductivité est encore réelle, l'étude de la réflexion d'une OPPM sur un conducteur réel conduit à des coefficients